

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการสหกิจศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานระบบอัตโนมัติในองค์กร เพื่อ สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรมที่มีต่อประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานองค์กร และสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานองค์กร ภายหลังการทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น โดยจำแนกผลของการทำโครงการสหกิจศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

4.1 ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานองค์กร

4.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานองค์กร

4.1 ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหาเพื่อจัดทำคู่มือการใช้งานระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น การออกแบบระบบการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลอัตโนมัติ ความสามารถในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้งานระบบดังกล่าว ในการนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำระบบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านเนื้อหาของการใช้งานระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อให้ระบบมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมต่อการนำไปใช้จริง โดยกระบวนการพัฒนาระบบนี้จะครอบคลุมถึงการออกแบบ การจัดโครงสร้างเนื้อหา และการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้เหมาะสม ประกอบด้วยเนื้อหาวิธีการใช้งานต่าง ๆ ได้แก่ การเชื่อมต่อกับ LINE OA การส่งและรับข้อมูลอัตโนมัติ การแจ้งเตือนภายในองค์กร และการติดตามผลการทำงานของระบบ

4.1.1 การเริ่มต้นการใช้งานระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

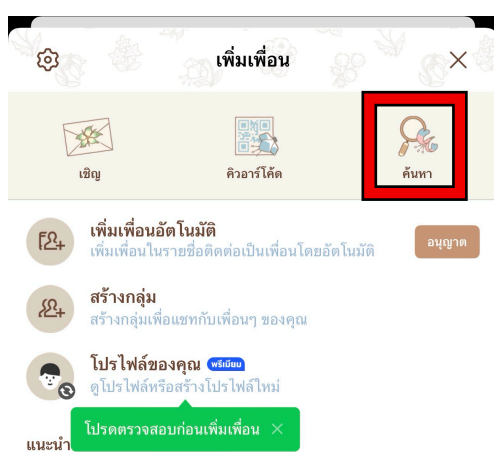
4.1.1.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน



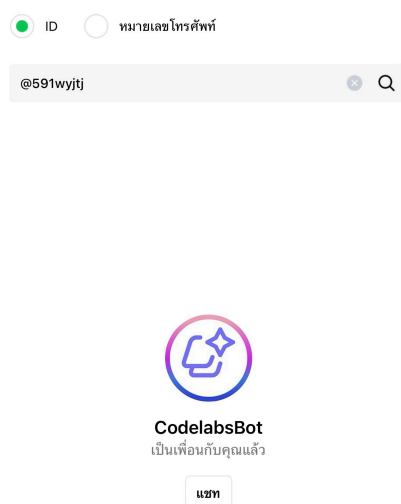
ภาพที่ 4-1 สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน



ภาพที่ 4-2 หรือค้นหา @591wyjtj



ภาพที่ 4-3 เลือกตรงคำว่าค้นหา



ภาพที่ 4-4 ใส่ไอดีไลน์ กดเพิ่มเพื่อน



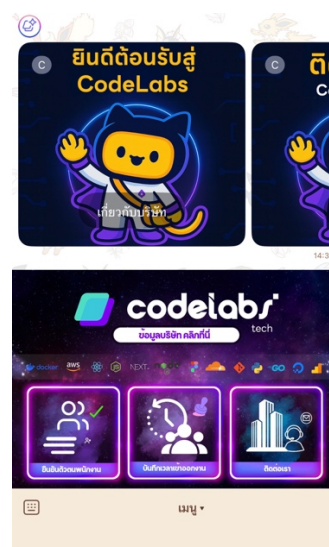
ภาพที่ 4-5 หน้ายินดีต้อนรับ



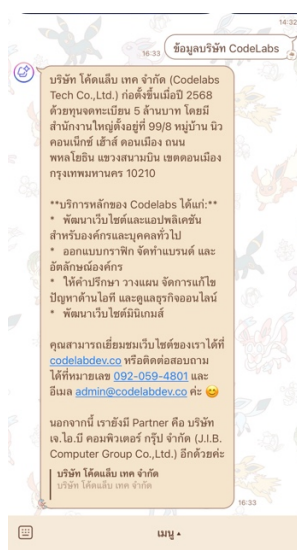
ภาพที่ 4-6 หน้าติดต่อเรา



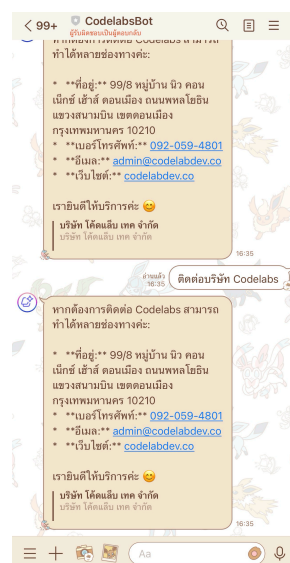
ภาพที่ 4-7 หน้าคู่มือการใช้งาน



ภาพที่ 4-8 หน้าเมนู



ภาพที่ 4-7 การเรียกดูข้อมูลบริษัท



ภาพที่ 4-8 การเรียกดูข้อมูลติดต่อบริษัท

1) เมื่อผู้ใช้กดตรง เกี่ยวกับบริษัท ก็จะเป็นการส่งข้อความไปหาบอท เพื่อเอาข้อมูลตอบกลับมาจากฐานข้อมูลในส่วนข้อมูลของบริษัท

2) เมื่อผู้ใช้กดตรง ติดต่อเรา ก็จะเป็นการส่งข้อความไปหาบอท เพื่อเอาข้อมูลตอบกลับมาจากฐานข้อมูลในส่วนของการติดต่อบริษัท

3) เมื่อผู้ใช้กดตรง ติดต่อเรา ก็จะเป็นการเปิดลิงค์คู่มือการใช้งาน

CodeLabs
https://lineiff-nextjs.vercel.app

codeLabs tech Secure Onboarding

ฟอร์มลงทะเบียนพนักงาน
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทร (OTP)

ชื่อนามสกุล
ชื่อเล่น
วันเดือนปีเกิด
เพศ
-- กรุณาเลือกเพศ --
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์

ภาพที่ 4-9 กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน

CodeLabs

ส่ง OTP ไปยังอีเมลเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมาย

ยืนยันรหัส OTP

รหัสที่ส่งไปทางอีเมลจะหมดอายุใน 01:00 ส่งรหัสใหม่

ส่งรหัสไปอีเมล jamewchr.23@gmail.com

ยืนยัน ปิด

ภาพที่ 4-10 ยืนยันรหัส OTP

CodeLabs

(OTP) บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ชื่อนามสกุล
วัชรินทร์
ชื่อเล่น
เจมมี่
วันเดือนปีเกิด
10 ต.ค. 2568
เพศ
Design
ตำแหน่ง
Middle UX/UI Designer
อีเมล
Jamewchr.23@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์
0904948429

ปกป้องโดย reCAPTCHA
ข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันตัวตน

ส่งข้อมูล

ภาพที่ 4-11 บันทึกข้อมูลสำเร็จ

CodeLabs

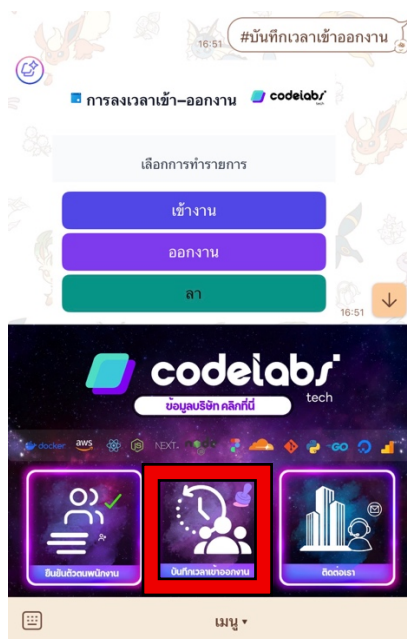
บัญชี Line ของท่าน มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว กรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ

วัชรินทร์
เจมมี่
10 ต.ค. 2568
Design
Middle UX/UI Designer
Jamewchr.23@gmail.com
0904948429

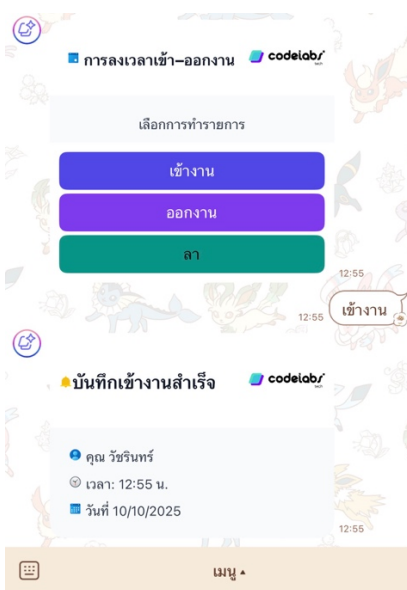
ปกป้องโดย reCAPTCHA
ข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันตัวตน

ส่งข้อมูล

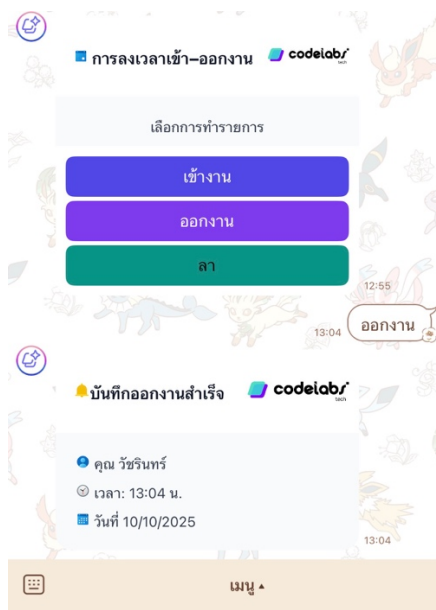
ภาพที่ 4-12 แจ้งเตือนเมื่อมีการลงทะเบียนซ้ำ



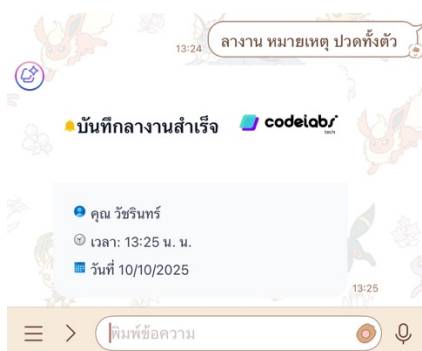
ภาพที่ 4-13 การบันทึกเวลาเข้าออกงาน ผู้ใช้กดตรงเมนูแล้วกดที่บันทึกเวลาเข้าออกงาน



ภาพที่ 4-14 กดตรงคำว่า เข้างาน หรือพิมพ์ ระบบจะทำงานแล้วบันทึกข้อมูลแล้วตอบกลับ



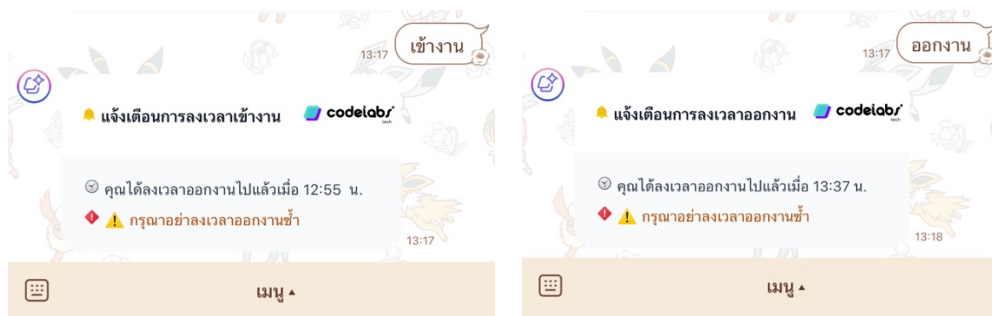
ภาพที่ 4-15 กดตรงคำว่า ออกงานหรือพิมพ์ ระบบจะทำงานแล้วบันทึกข้อมูลแล้วตอบกลับ



ภาพที่ 4-16 สามารถพิมพ์ผลงาน โดยใส่ เหตุผล ว่าลาเพราะอะไร

10/2025 ☆ 📅 📁									
ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ									
🔍 📄 📑 📊 100% 📏 % .0 .00 123 คำเริ่ม... - 10 + B I 🔗 A 📌 📐 📏 📏 📏									
D11	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ชื่อพนักงาน	เวลาเข้างาน	เวลาออกงาน	จำนวนเวลาทำงาน	มาสาย	เลิกก่อน	ขาด	ลา	หมายเหตุ
2	วัชรินทร์						FALSE	TRUE	ปวดทั้งตัว
3									
4									

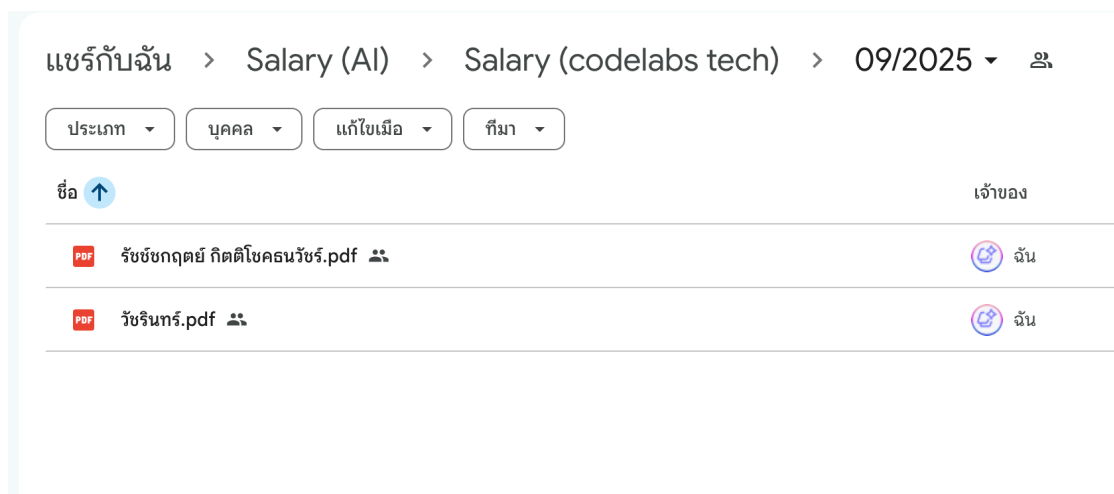
ภาพที่ 4-17 ระบบจะบันทึกข้อมูลลง Google sheets ตามรูปภาพ



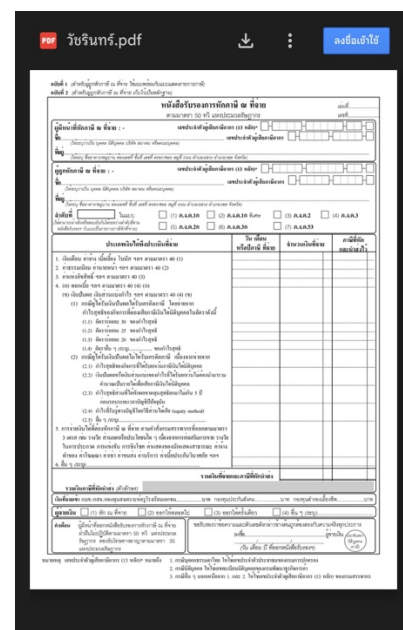
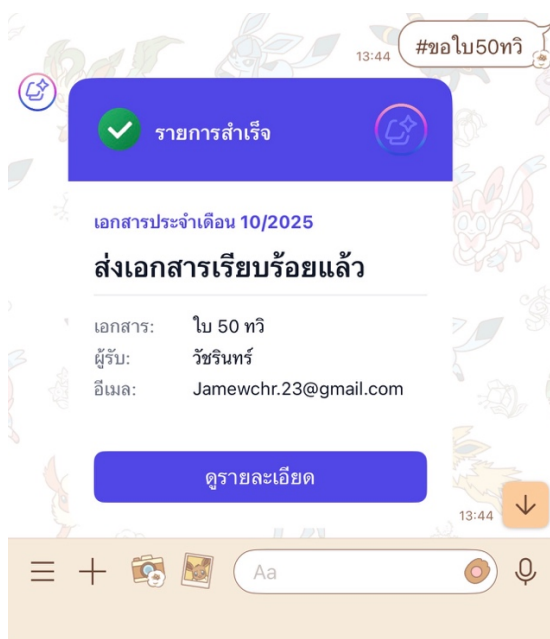
ภาพที่ 4-18 ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีการลงเวลาการเข้าออกงานซ้ำ



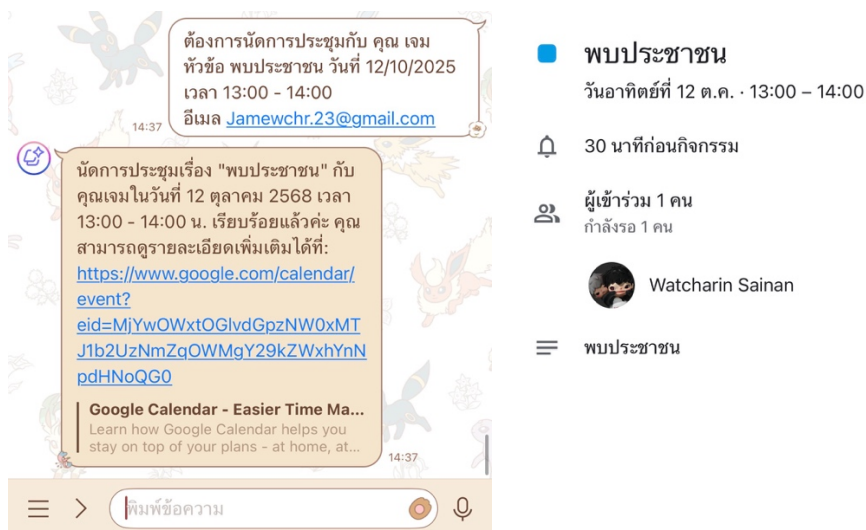
ภาพที่ 4-19 ระบบส่งใบเงินเดือนทุกๆสิ้นเดือนไปที่อีเมลผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตน



ภาพที่ 4-20 นำไฟล์มาฝากไว้ในนี้ โดย ชื่อ-นามสกุลต้องตรงกับผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนไว้



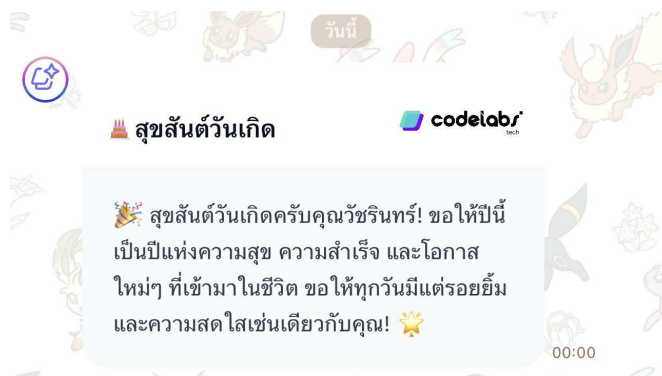
ภาพที่ 4-21 เมื่อกด #ขอใบ 50ทวิ ระบบจะตอบกลับ Flex message และสามารถกดดูได้



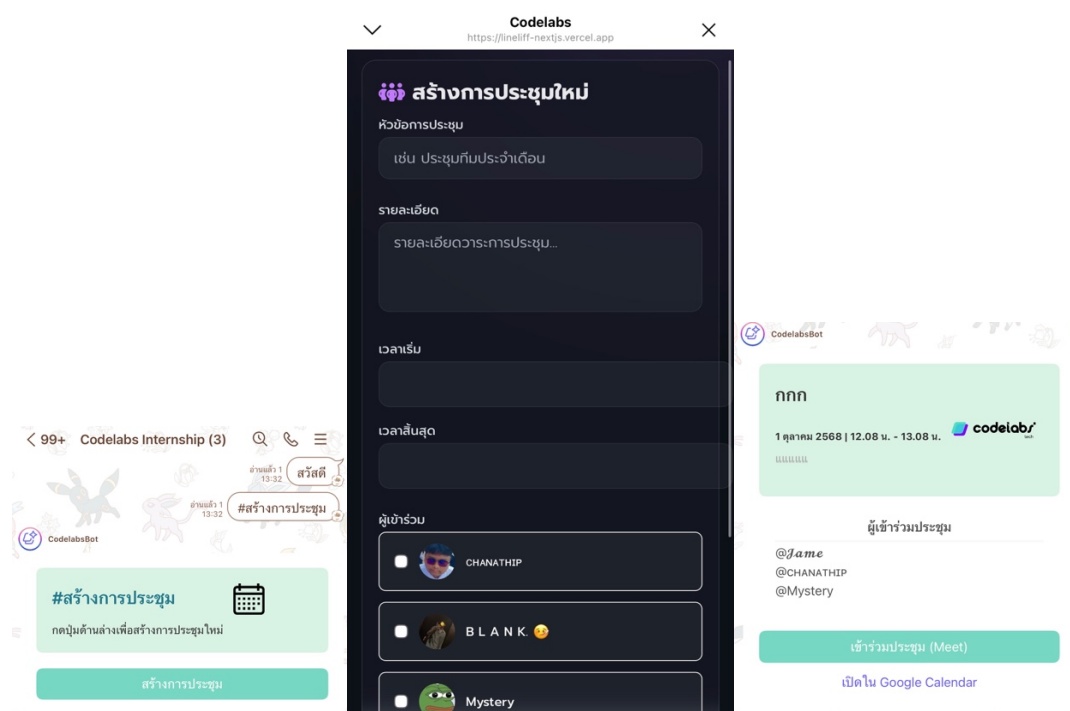
ภาพที่ 4-22 การนัดการประชุม โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน หัวข้อ วันที่ เวลา และ อีเมล



ภาพที่ 4-23 การแจ้งข่าวสารให้กับแผนกอื่นๆ โดยจะต้องพิมพ์ แจ้งข่าวสาร หัวข้อเรื่อง แล้วก็
ตามด้วยข้อความ และ รายละเอียด ตามด้วยข้อความ แผนก ตามด้วยชื่อแผนก และระบบจะตอบ
กลับเมื่อส่งสำเร็จ



ภาพที่ 4-24 ระบบจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อถึงวันเกิดพนักงานที่ยืนยันตัวตนไว้



ภาพที่ 4-24 ระบบสร้างการประชุมผ่านกลุ่มแบบเจ้าขุนทอง สามารถที่ักผู้ใช้งานในระบบ โดยสามารถใส่หัวข้อ รายละเอียดการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด และส่งแจ้งเตือน

ระบบงานต่าง ๆ ที่นำมาบูรณาการทั้งหมดนั้น สามารถใช้งานและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

(ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น มีรายละเอียดการทำงานและลักษณะหน้าจอในรูปแบบต่าง ๆ บางส่วน ดังภาคผนวก ข หน้า)

4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ เป็นแบบสอบถามที่ใช้สำหรับวัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ภายหลังการทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้ เป็นข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ จำแนกเป็นตอนต่าง ๆ จำนวน 5 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test)

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องด้านการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test)

ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test)

ตอนที่ 4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test)

ตอนที่ 5 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test)

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก

ระดับ 4 หมายถึง ดี

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง

ระดับ 2 หมายถึง น้อย

ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 คน ที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรปรากฏว่า ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.35) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งฉบับอยู่ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยที่ 0.35 ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการ	ระดับความคิดเห็น ($\bar{x}$)	S.D.	ความหมาย
ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test)	4.10	0.35	ดี
ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องด้านการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test)	4.00	0.40	ดี
ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test)	4.15	0.32	ดี
ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test)	4.20	0.30	ดี
ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test)	4.05	0.37	ดี
รวม	4.10	0.35	ดี

สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามรายชื่อในการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรม แสดงไว้ในภาคผนวก ง หน้า)

4.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ภายหลังจากทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้ เป็นข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ จำแนกเป็นตอนต่าง ๆ จำนวน 5 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test)

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องด้านการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test)

ตอนที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test)

ตอนที่ 4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test)

ตอนที่ 5 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test)

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก

ระดับ 4 หมายถึง ดี

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง

ระดับ 2 หมายถึง น้อย

ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน ที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรปรากฏว่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.33) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งฉบับอยู่ 4.10 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยที่ 0.35 ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง

รายการ	ระดับความ คิดเห็น ($\bar{X}$)	S.D.	ความ หมาย
ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test)	4.20	0.30	ดี
ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านความถูกต้องด้านการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test)	4.05	0.35	ดี
ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test)	4.10	0.33	ดี
ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test)	4.15	0.31	ดี
ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านการตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test)	4.00	0.36	ดี
รวม	4.10	0.33	ดี

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.33) สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง แสดงไว้ในภาคผนวก ง หน้า)